

Implicit cursor (الضمنية)

Cursor: هو منطقة عمل مؤقتة يتم إنشاؤها في ذاكرة النظام.

Implicit cursor: يتم انشاءها تلقائيا عند تنفيذ جملة DML (INSERT, UPDATE OR DELETE) ، كالتالي:

في عملية INSERT يتم حفظ البيانات التي يتم إدخالها

في عمليتي UPDATE & DELETE يتم حفظ الصفوف التي تأثرت عند تنفيذ أحد هاتين العمليتين اما بالحذف او التعديل.

Cursor attribute (خصائص الكورسر):

الوصف	الخاصية (attribute)
تُرجع TRUE إذا أثرت جملة INSERT أو UPDATE أو DELETE على صف واحد أو أكثر أو كانت جملة SELECT INTO ترجع صفًا واحدًا أو أكثر. وإلا فإنها ترجع FALSE.	%FOUND
عكس %FOUND أي انها تُرجع TRUE إذا لم يتأثر أي صف في جمل INSERT أو UPDATE أو DELETE أو كانت جملة SELECT INTO لا ترجع أي صف. وإلا فإنها ترجع FALSE.	%NOTFOUND
تُرجع عدد الصفوف المتأثرة عند تنفيذ جملة INSERT أو UPDATE أو DELETE ، أو الصفوف المرجعة من جملة SELECT INTO.	%ROWCOUNT
تُرجع دائمًا FALSE للمؤشرات الضمنية، لأن Oracle تغلق مؤشر SQL تلقائيًا بعد تنفيذ عبارة SQL المرتبطة بها.	%ISOPEN

Example:

```
CREATE TABLE STUDENT (  
ID NUMBER(3) PRIMARY KEY,  
SNAME VARCHAR2(25),  
GRADE NUMBER(3,2)  
);
```

```
INSERT ALL
INTO STUDENT VALUES (1,'AHMED',3.5)
INTO STUDENT VALUES (2,'ALI',4.5)
INTO STUDENT VALUES (3,'SALEH',4.0)
SELECT * FROM DUAL;
```

```
DECLARE
STD_NO NUMBER;
BEGIN
UPDATE STUDENT
SET GRADE = GRADE+0.1
WHERE GRADE >=4;
IF SQL%FOUND THEN
STD_NO := SQL%ROWCOUNT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('THERE ARE ' || STD_NO || ' STUDENT WHOES GARDES HAVE
CHANGED' );
ELSIF SQL%NOTFOUND THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('THERE IS NO CHANGE HAPPEN ');
END IF;
END;
```

بعد انشاء جدول للطلاب واطافة بيانات ٣ طلاب، سيتم التعديل على معدلات الطلاب الذين معدلاتهم اكبر من او تساوي ٤، وباستخدام خصائص الكورسر الضمني (implicit cursor attributes) سيتم التحقق من ان هناك طلاب تم تغيير معدلاتهم ومن ثم طباعة عددهم او طباعه رسالة انه لا يوجد أي تعديل تم